24. பின்வரும் மூலக்கூறுகளில் எது கார்பன்டையாக்சைடின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளது?

அ) $SnCl_2$ ஆ) NO_2

இ) C_2H_2 ஈ) இவை அனைத்தும்

25. VSEPR கொள்கைப்படி, வெவ்வேறு வகை எலக்ட்ரான்களுக்கு இடைப்பட்ட விலக்கம்_____ வரிசையில் அமைகிறது.

அ) l.p – l.p > b.p–b.p> l.p–b.p

ஆ) b.p–b.p> b.p–l.p> l.p–b.p

இ) l.p–l.p> b.p–l.p > b.p–b.p

ஈ) b.p–b.p> l.p–l.p> b.p–l.p

26. ClF_3 இன் வடிவம்

அ) முக்கோணசமதளம்

ஆ) பிரமிடுவடிவம்

இ) 'T' வடிவம்

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

27. பூஜ்ஜிய மற்ற இரு முனை திருப்புத் திறனைக் காட்டுவது

அ) CO2

ஆ) p-டைகுளோரோபென்சீன்

இ) கார்பன்டெட்ராகுளோரைடு

ஈ) நீர்

28. பின்வரும் நிபந்தனைகளில் எது உடனிசைவு அமைப்புகளுக்கு சரியானது அல்ல?

அ) பங்கேற்கும் வடிவமைப்புகள் கண்டிப்பாக ஒரே எண்ணிக்கையிலான தனித்த எலக்ட்ரான்களை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஆ) பங்கேற்கும் வடிவமைப்புகள் ஒத்த ஆற்றல்களை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இ) உடனிசைவு இனக்கலப்பு வடிவமைப்பானது, பங்கேற்கும் எந்த அமைப்பை விடவும் அதிக ஆற்றலை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஈ) இவற்றில்எதுவுமில்லை

29. பின்வருவனவற்றுள், அயனி, சகப்பிணைப்பு மற்றும் ஈதல் சகப்பிணைப்பு இணைப்புகளை கொண்டுள்ள சேர்மம்

அ) NH_4Cl ஆ) NH_3

இ) NaCl ஈ)இவற்றில் ஏதுமில்லை

30. CaO மற்றும் NaCl ஆகியன ஒரே படிக அமைப்பையும், ஏறத்தாழ ஒரே ஆரத்தையும் கொண்டுள்ளன. NaCl இன் படிகக்கூடு ஆற்றலை U எனக்கொண்டால், CaO இன் தோராயபடிகக்கூடு ஆற்றல் மதிப்பு

அ) U ஆ) 2U

இ) U/2 ஈ) 4U

31. பின்வருவனவற்றை வரையறு

i) பிணைப்புத்தரம் ii) இனக்கலப்பு

iii) σ- பிணைப்பு

32. பை (π) பிணைப்பு என்றால் என்ன?

33. CH_4, NH_3 மற்றும் H_2O, ஆகியவற்றிலுள்ளமைய அணுக்கள் sp^3 இனக்கலப்பிற்கு உட்பட்டுள்ளன. எனினும் அவற்றின் பிணைப்புக் கோணங்கள் வெவ்வேறாக உள்ளன. ஏன்?

34. BF_3 மூலக்கூறில் காணப்படும் Sp^2 இனக்கலப்பை விளக்குக.

35. ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறிற்கு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) வரைபடத்தை வரைக. அதன் பிணைப்புத் தரத்தை கணக்கிடுக, மேலும் O_2 மூலக்கூறு பாரா காந்தத்தன்மை கொண்டது எனக் காட்டுக.

36. CO இன்மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் MO வரைபடத்தை வரைக, மேலும் அதன் பிணைப்புத் தரத்தை கணக்கிடுக.

37. மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) கொள்கையில், அணு ஆர்பிட்டால்களின் நேர்க்கோட்டு மேற்பொதிதல் என்பதிலிருந்து நீவிர்புரிந்து கொண்டது என்ன?

Unit 10 layout.indd 117 14-09-2018 19:09:08